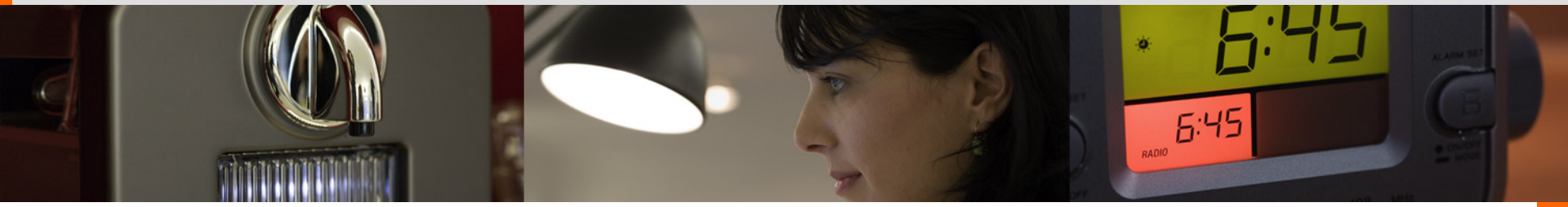


Aktives Steuern durch Verknüpfung von Architektur und IT-Projektportfoliomanagement

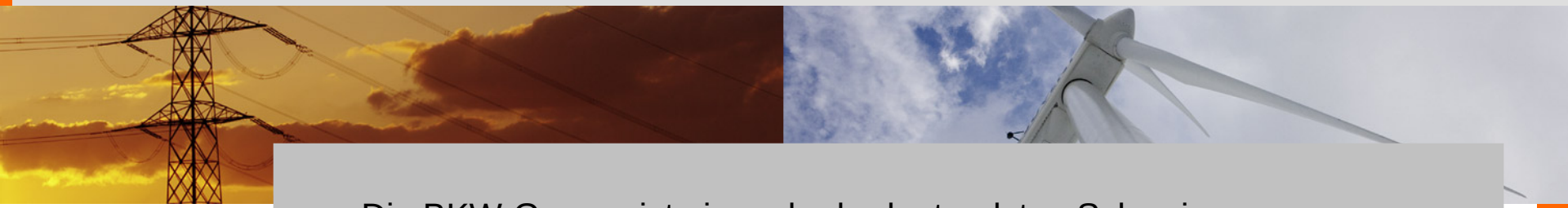
23. Berner Architekten Treffen zum Thema Management von Projekt- und Anwendungsportfolios

2. November 2012, Paul-Klee-Zentrum (PKZ), Bern

Referent: **Martin Kochert,** Leiter ICT-Architecture-Management

ihr partner für 1to1 energy

Abstract

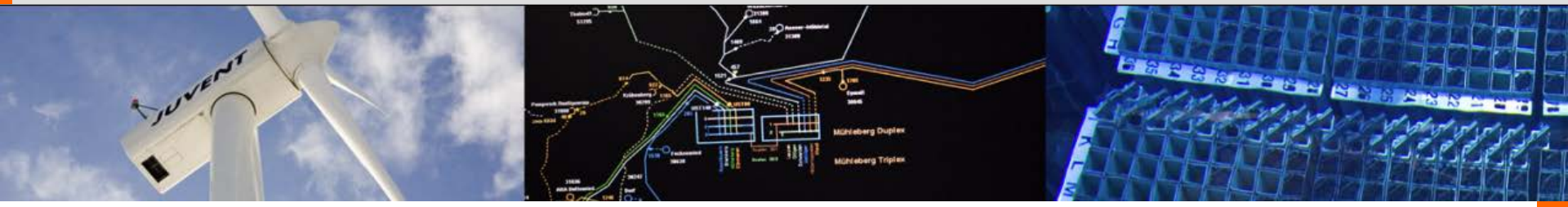


- Die BKW-Gruppe ist eines der bedeutendsten Schweizer Energieunternehmen. Sie deckt alle Stufen der Energieversorgung ab: von der Produktion über den Transport und Handel bis hin zum Vertrieb.

- Vor dem Hintergrund der neuen Konzernstrategie gewinnt der Einsatz modernster Technologien immer mehr an Bedeutung. Um die Geschäftsprozessunterstützung entlang der gesamten Wertschöpfungskette optimal zu gewährleisten, ist die komplexe IT-Applikationslandschaft laufend auf den funktionalen und betrieblichen Kontext auszurichten. Eine ganzheitliche Planung soll die wirtschaftliche Weiterentwicklung ermöglichen.

- Der Beitrag zeigt auf, wie dieses Ziel durch eine enge Verknüpfung zwischen dem Architektur- und dem Projektportfolio-Management erreicht werden kann und beleuchtet die eingesetzten Instrumente sowie die gemachten Erfahrungen

Inhaltsübersicht



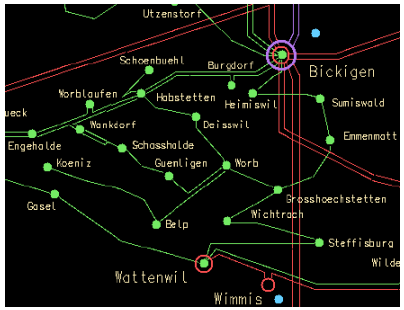
- Einleitung
- Theorie und Grundansatz
- Voraussetzungen schaffen
- Wirkung sicherstellen
- Lessons Learned

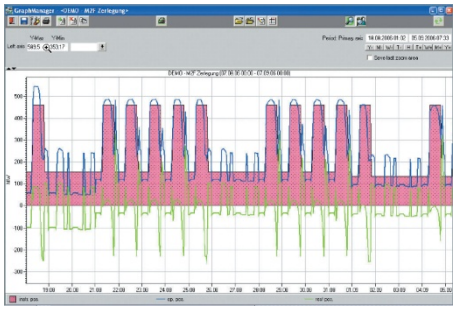
Die BKW FMB Energie AG: Facts & Figures

BKW-Kunden	**über 1 Mio Einwohner, 324‘273 Privatkunden, 23‘325 Geschäftskunden, 130 Vertriebspartner, 360 direkt versorgte Gemeinden**
Energieproduktion **Ø Haushalt:** **0.004 GWh / p.a.**	**16,5 % (3‘406 GWh) Wasserkraft** **25,9 % (5‘373 GWh) Kernkraft** **52,4 % (10‘856 GWh) Beschaffung Handel** **1,8 % (383 GWh) Neue erneuerbare Energien** **3,4 % (703 GWh) Thermische Anlagen** **Total 20’721 GWh**
Energieabsatz	**39,5 % (8‘186 GWh) Vertrieb Schweiz** **7,9 % (1‘630 GWh) Vertrieb International** **49,9% (10‘332 GWh) Handel, 2,7 % (573 GWh) Varia** **Total 20‘721 GWh**
Mitarbeiter	**2‘880 Vollzeitstellen inkl. 163 Auszubildende**
Umsatz	**2‘632.8 Mio. CHF (-5,6% zum Vorjahr)**
Jahresgewinn 2011 **Jahresgewinn 2010**	**- 66,2 Mio. CHF / EBITDA 138,1 Mio. CHF** **228,3 Mio. CHF / EBITDA 474,1 Mio. CHF**
Kraftwerke (eigene, Beteiligungen)	**> 45 Wasser, Kernenergie, Gas, Neue erneuerbare Energie**
Leitungen	**21‘450 km (Alle Spannungsebenen)**
Transformatorstationen	**5717**

Die ICT der BKW: Facts & Figures

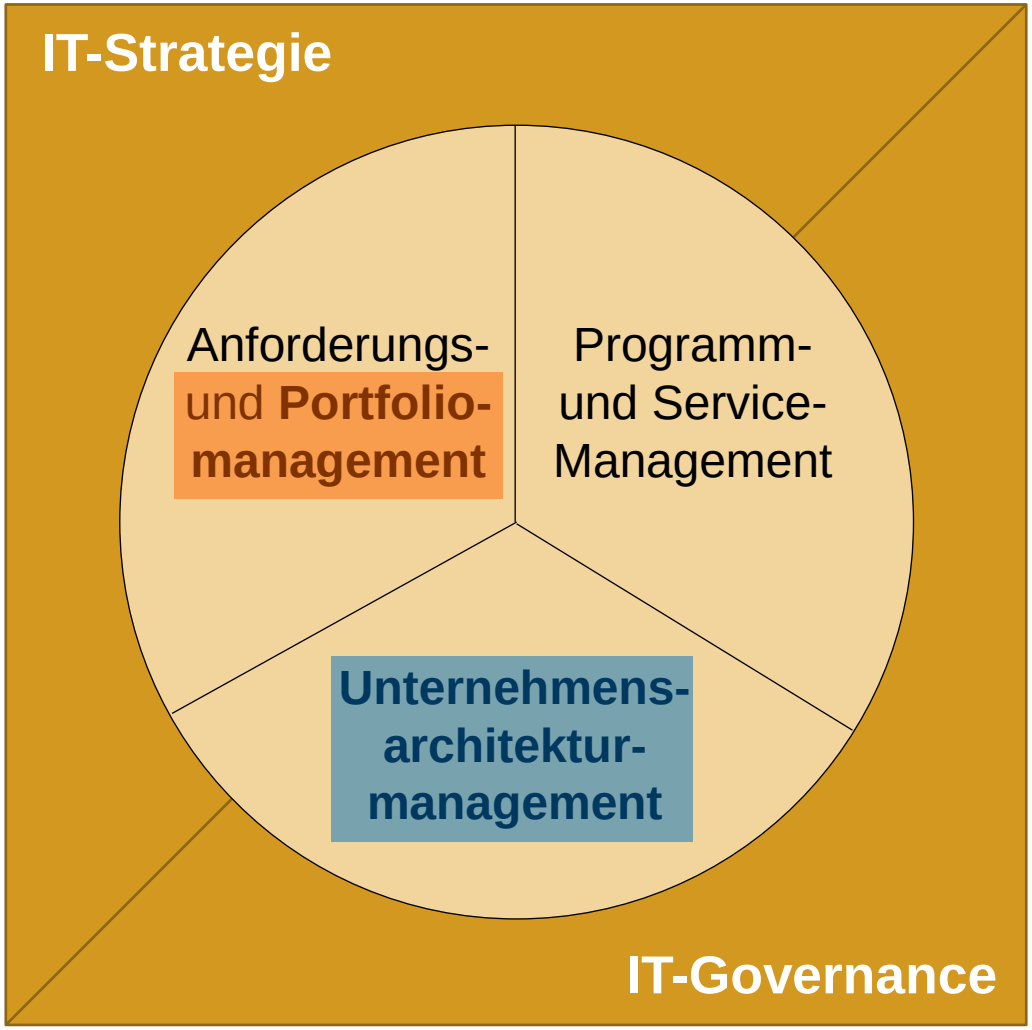
Integrierte Informatik	**Kommerzielle Informatik, WAN, Rechenzentren, Leit- und Fernwirktechnik, Handels-Informatik, Billing & Call Center, Sprachkommunikation**
Fach-Applikationen	**~ 290**
Mitarbeiter zentrale ICT	**~ 160**
Geräte	**~ 2800 Arbeitsplätze, > 4500 Telefone** **~ 600 Server, > 1 PetaByte Daten**
Prozesse	**> 20‘000 Geschäftsvorfälle p.a. (Incidents, Service-Request, Changes, etc.)**





IT-Strategie-Framework*

*) Von der Unternehmensarchitektur zur IT-Governance, Bausteine für ein wirksames IT-Management, Edition CIO, Klaus D. Niemann (2005)

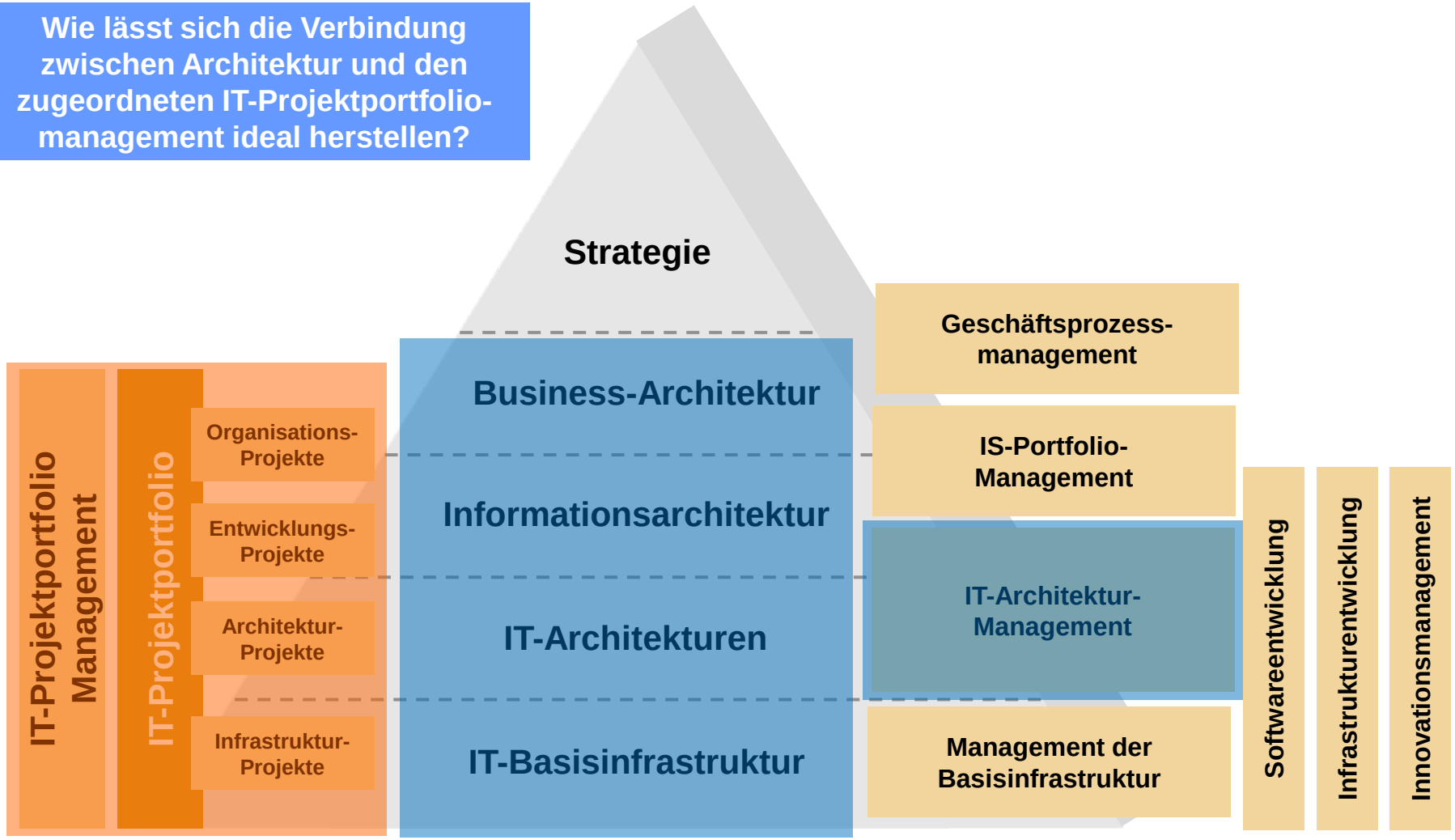


Portfoliomanagement und Unternehmensarchitekturmanagement stehen in engen Zusammenhang mit der Umsetzung der IT-Strategie und der IT-Governance

Architekturpyramide und zugeordnete IT-Prozesse*

*) Management von IT-Architekturen, Leitlinien für die Ausrichtung, Planung und Gestaltung von Informationssystemen, Edition CIO, Gernot Dern (2009)

Wie lässt sich die Verbindung zwischen Architektur und den zugeordneten IT-Projektportfolio-management ideal herstellen?



Nutzung des IT-Projektportfoliomanagements zur Effizienzsteigerung

Rollen | **zukünftiger Informatikeinsatz**

Architekturmanagement

Konzern / GB-Leitung

Enterprise Architect

Bebauungsplan Soll

Ressortleiter

Portfoliomanager

Bebauungsplan Plan

Projektleiter

Systemarchitekt

Bebauungsplan Ist

unmittelbarer Informatikeinsatz

Vorausschauende Zusammenstellung des optimalen Portfolios* unter Berücksichtigung der Synergiepotentiale und Trends

- Gewährleisten, dass die richtigen Vorhaben der GF sowie strategischen Massnahmen der ICT identifiziert und umgesetzt werden

* Portfolio aller Projekte mit Informatikanteil

Steuern des Portfolios

- Handlungsempfehlungen zur Umgehung von Engpässen resp. Nutzung freier Kapazitäten

Optimieren des Portfolios

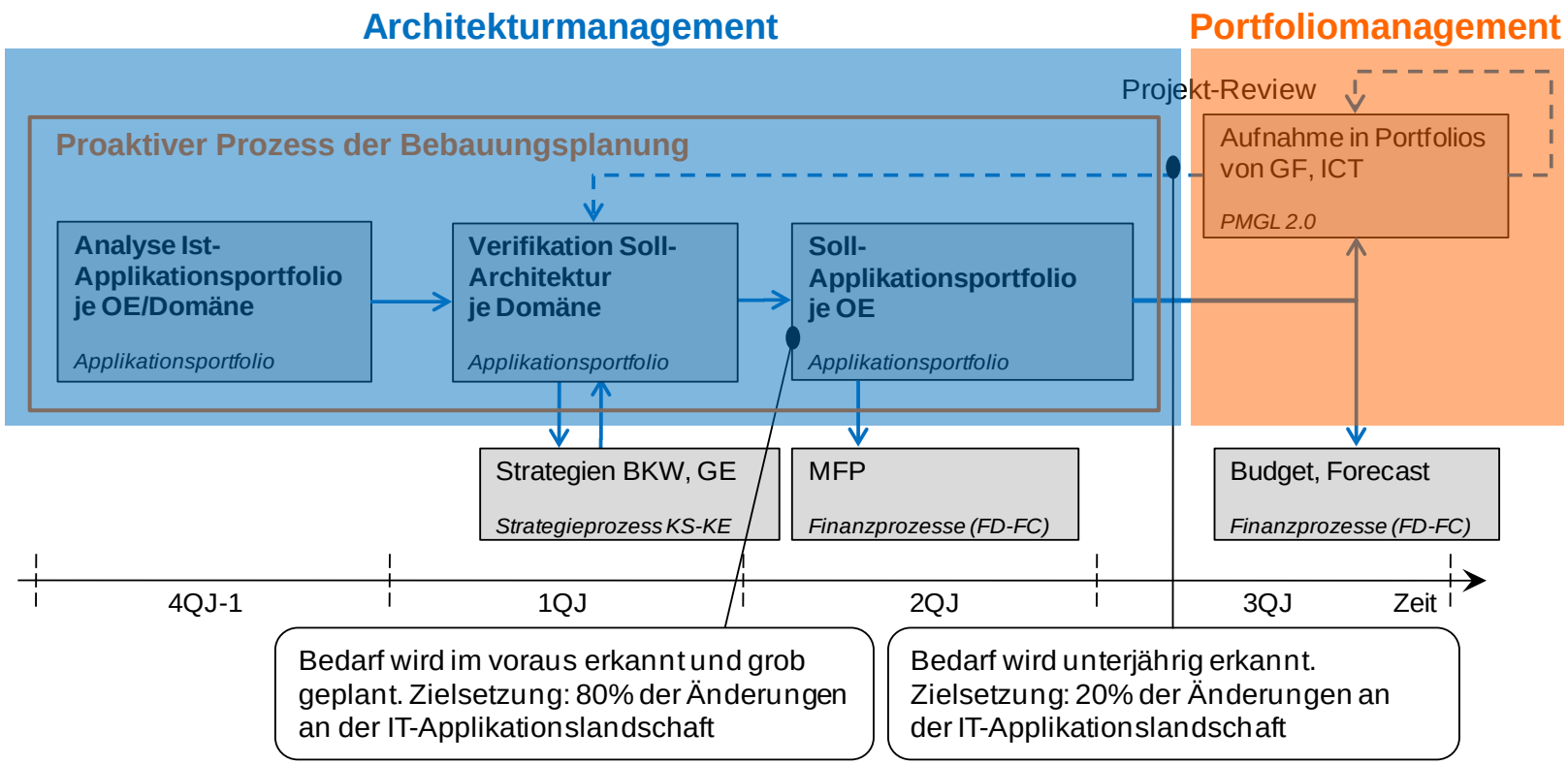
- Auslastung der ICT-Ressourcen
- Einsatz von Fremd-und Eigenleistungen

Überwachen der Umsetzung der Projekte

Portfoliomanagement

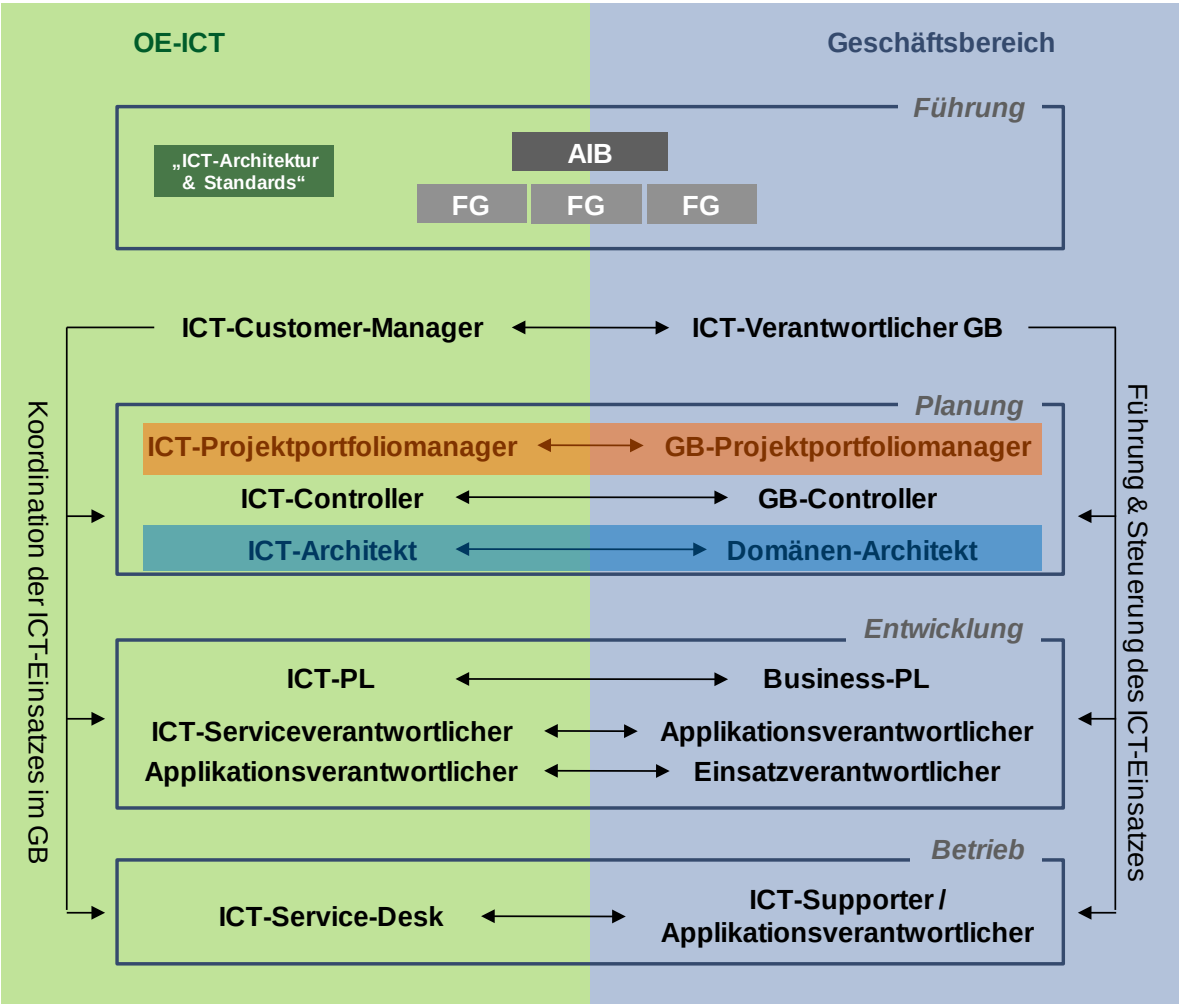
Ein enges Zusammenspiel ist notwendig, damit die Fragen aus dem Business beantwortet werden können

Governance-Umsetzung in der BKW-Gruppe



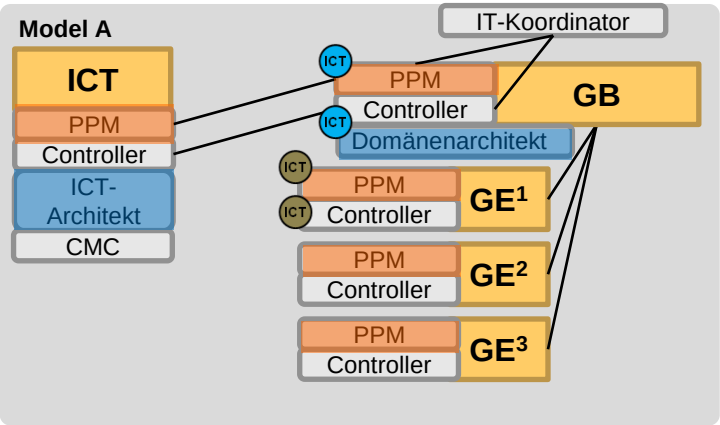
- Prozessübersicht aus dem Konzept "IT-Domänenmodell für Applikationen der BKW Gruppe"
- **Proaktiver Prozess** (80% der Änderungen) und **Reaktiver Prozess** (20% der Änderungen) bei der Definition der Soll-IT-Applikationslandschaften
- die **Architektur-Bebauungsplanung** fällt in den Bereich des proaktiven Prozesses

IT-Governance: Rollenbeziehungen in der Zusammenarbeit



Die Rollen/Counterparts an der Schnittstelle ICT / GB sind genau definiert

IT-Governance: Vollständige Definition aller Ansprechpartner



- Der GB bestimmt einen PPM und einen Controller welcher den Blickwinkel Projekte mit ICT-Anteil (ICT) vertritt. Der GB legt fest ob dieser auf Stufe GB oder GE (ICT) angesiedelt ist. Diese Rollen interagieren mit den Pendants seitens ICT

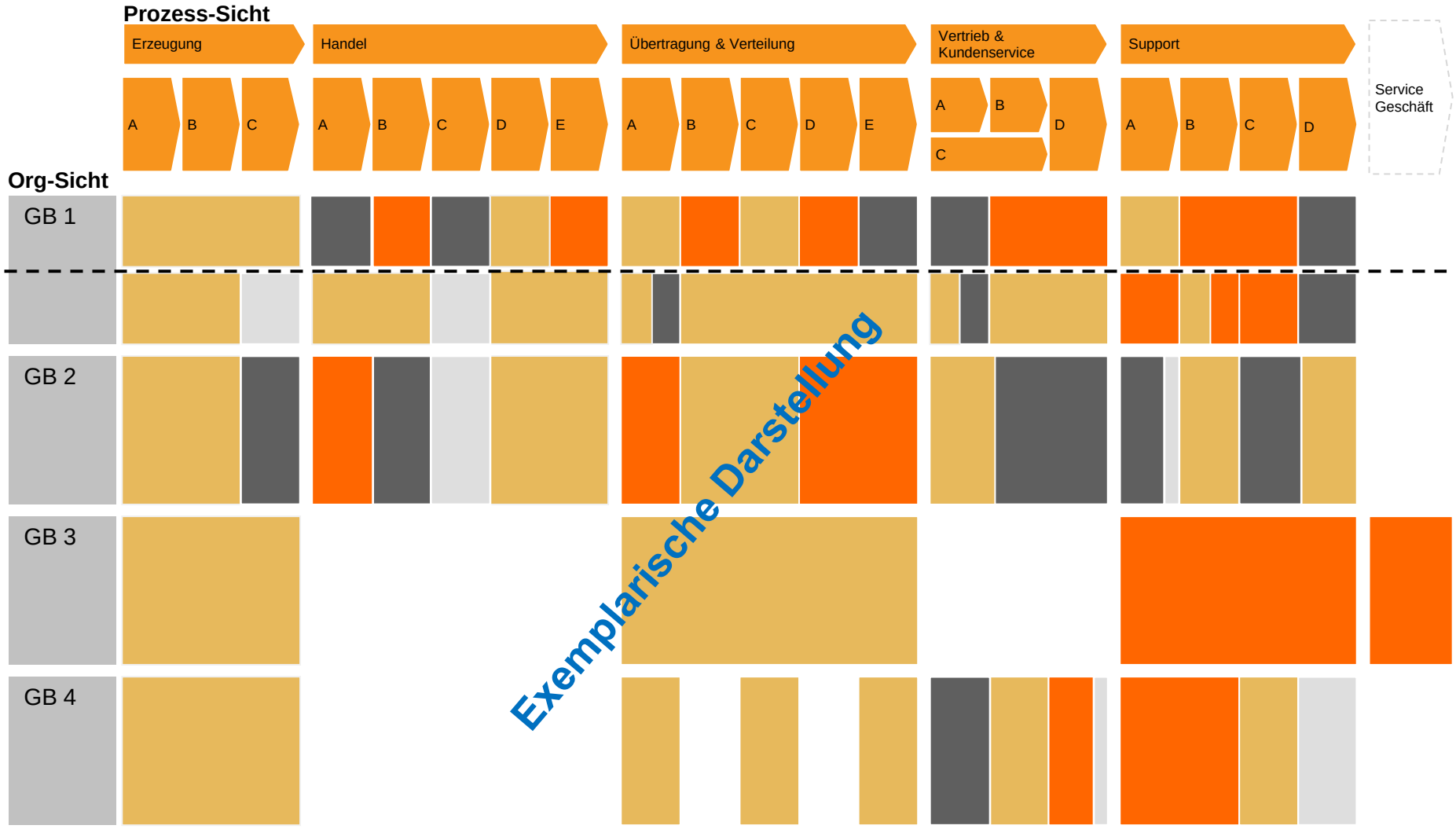
Neu definierte Ansprechpartner

Exemplarische Darstellung

GB 1

Name	Vorname	Rolle	
L.	Jürg	IT-Koordinator	Koordiniert inhaltliche Themen im Rahmen der Domänenarchitektur (Vertrieb) und spricht sich hinsichtlich der Projekte mit ICT Anteil mit dem GB und GE PPMs ab
L.	Mike	(PMO) GB-Projektportfolio-Manager	Koordiniert für den GB Energie Schweiz die inhaltlichen Bestandteile für Projekte mit ICT Anteil und ist Ansprechpartner für ICT PPM
D.	Clément	GB-Controller	Verantwortlich für die Freigabe des Budgets des GBs ES
T.	Giuseppe	GE-Controller (Produktion)	Koordiniert für dem GB Energie Schweiz (Produktion) die finanziellen Bestandteile für Projekte mit ICT Anteil und ist Ansprechpartner für ICT Controller
M.	Patrick	GE-Controller (Vertrieb)	Koordiniert für dem GB Energie Schweiz (Vertrieb) die finanziellen Bestandteile für Projekte mit ICT Anteil und ist Ansprechpartner für ICT Controller
L.	Jürg	Domänenarchitekt	Verantwortet die beiden Architekturdomänen Erzeugung und Vertrieb

Differenzierte Grundlage für IT-Investitionsentscheide



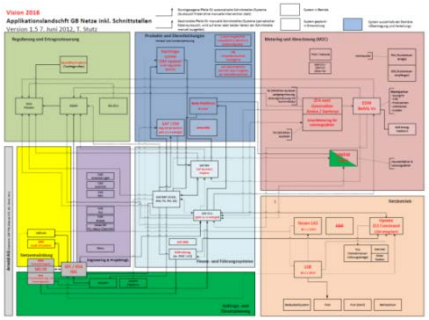
Vereinfachte Darstellung. Nur Marktbereiche der BKW skizziert. Basis: Interviews mit den GBs.

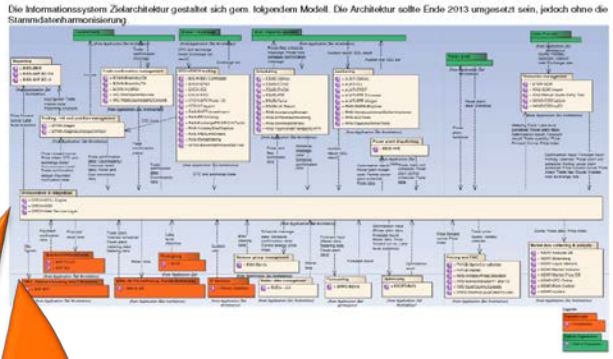
Legende (Primärauftrag der IT)

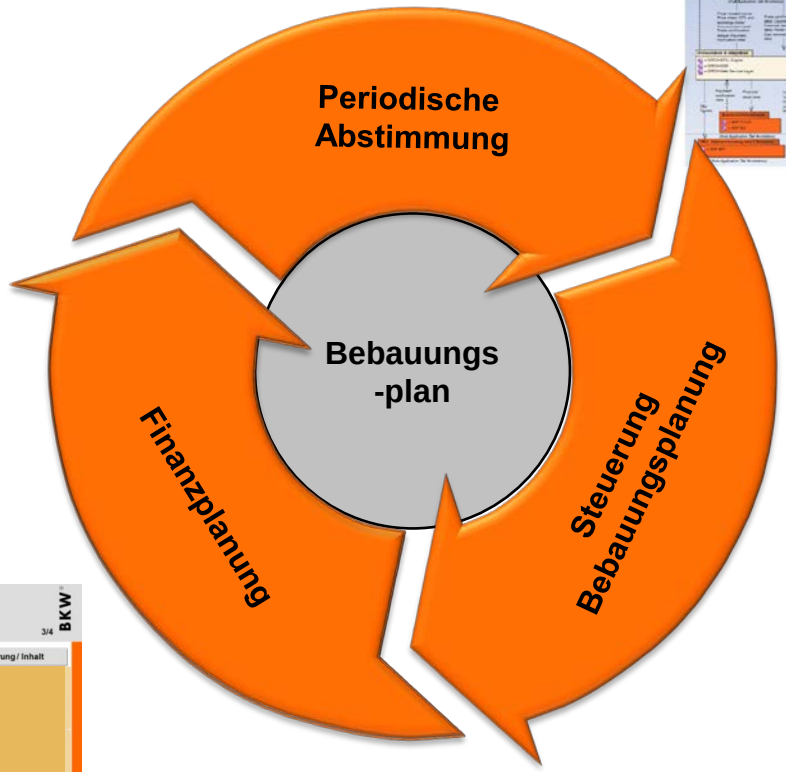
= Niedrige IT-Kosten = Produktivität = Differenzierung im Wettbewerb = Innovation

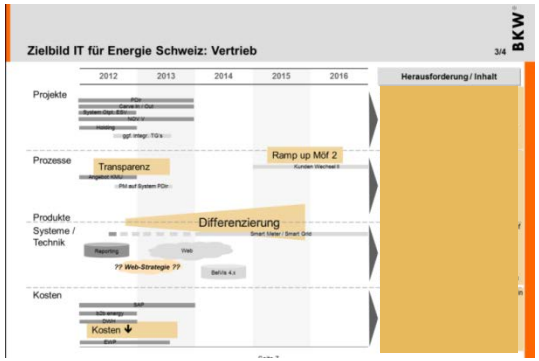
Quelle: IT Value Enhancer (IVE)®, Boydak Management Consulting

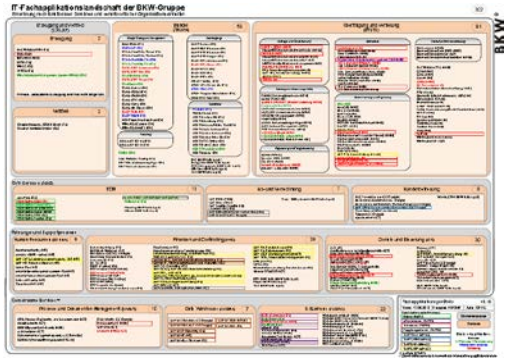
Konsolidierung der GB-Bebauungspläne zum Masterplan





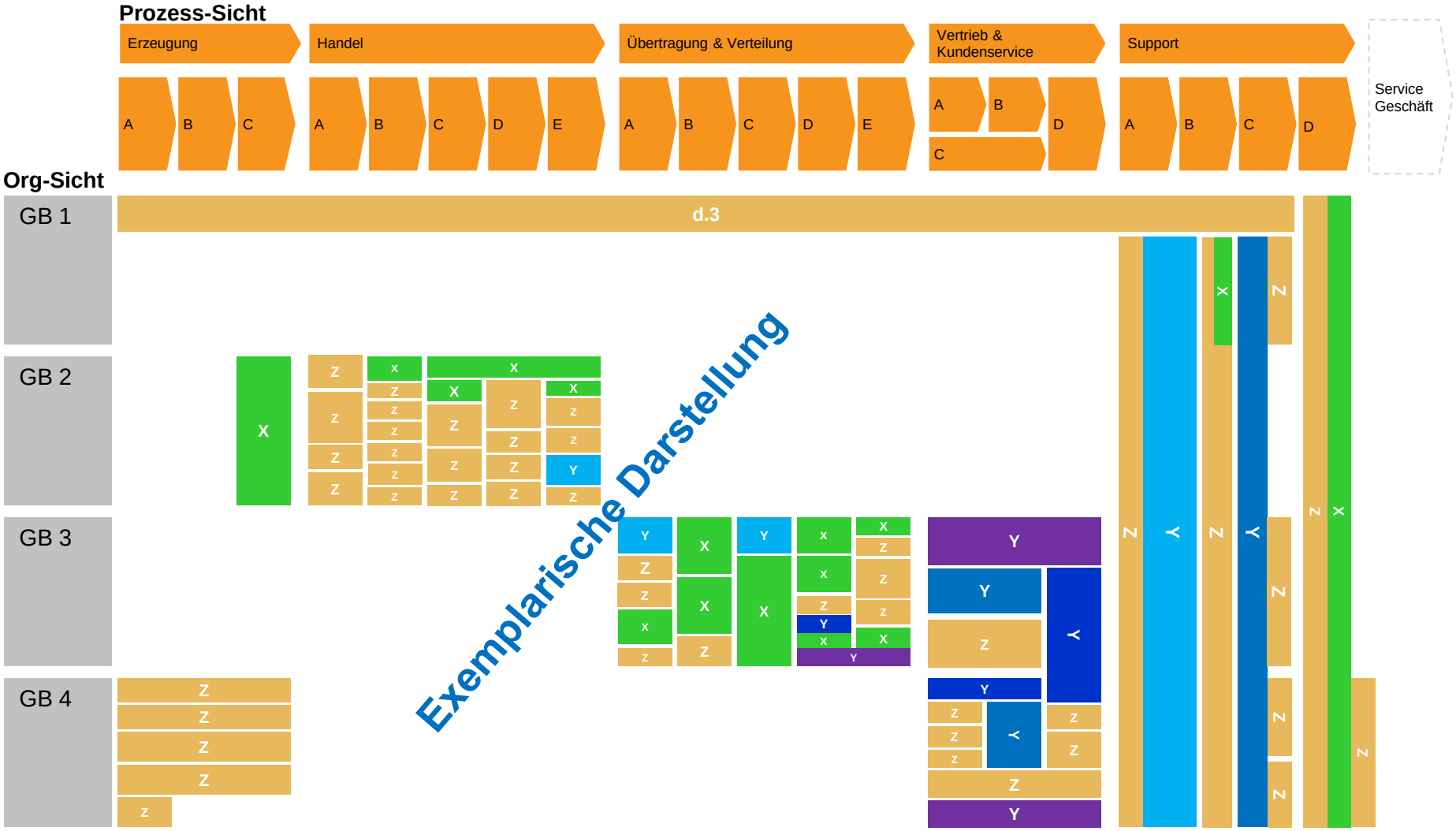






Das Format der Domänen-Bebauungspläne ist freigestellt, die Erstellungs-Methodik ist vereinheitlicht

Master-Bebauungsplan BKW* Soll (Q4/2012 - 2016)



* Nur die strategisch bedeutsamsten Applikationen sind aufgeführt, Konzerngesellschaftsapplikationen sind nach Best Effort berücksichtigt

Legende

= Applikationsplattform | = Ist-Fachapplikation | = Soll-Fachapplikation/Applikationsplattform | = Ist-Fachapplikation in Ablösung

Abstimmungs-/Entscheidungswege ICT-Grundlagen/ICT-Services

BKW®

Architektur-management

Portfolio-management

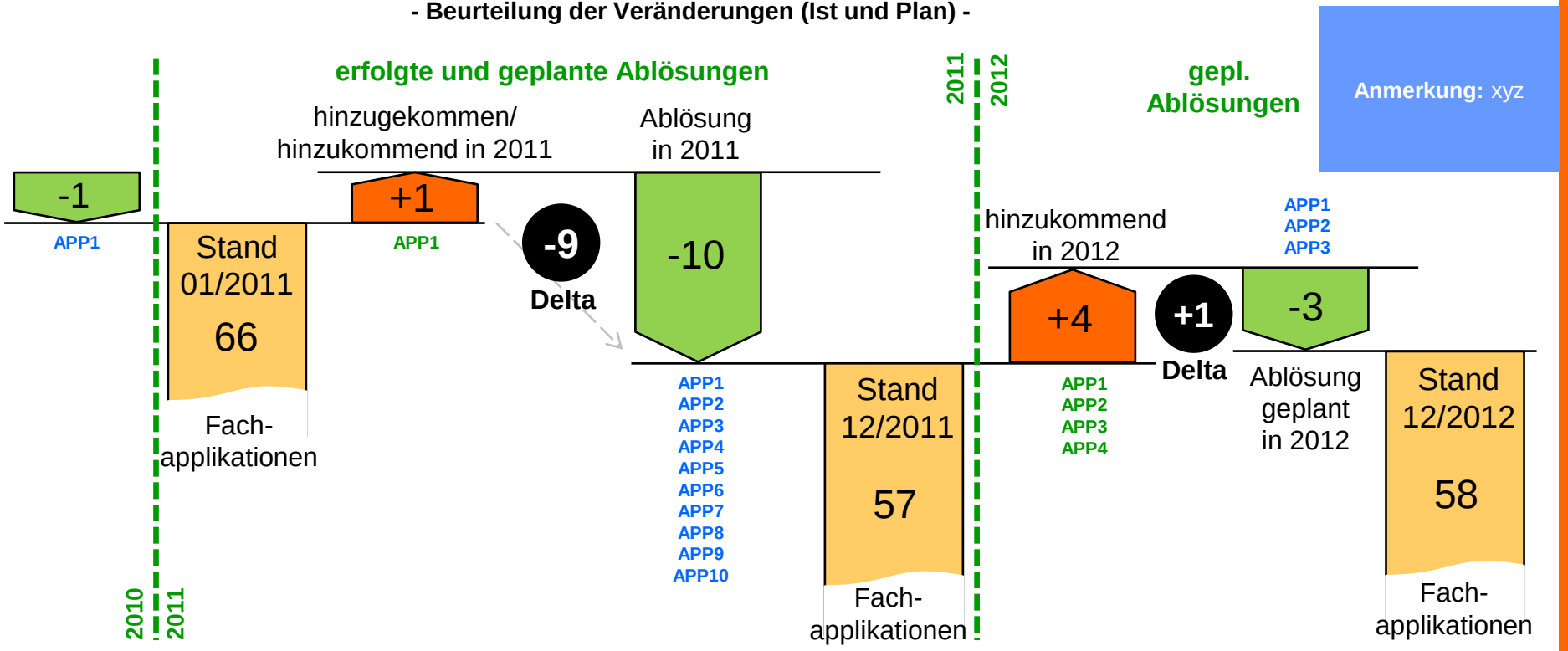
Aufgabe	Initialisierung	Bearbeitung	Abstimmung	Verabschiedung/ Stellungnahme	Entscheid
ICT-Grundlagen bereitstellen	OE ICT oder GB (falls kein FG definiert)	OE-ICT	Bilateral	AIB	▪ AIB (wo delegiert) ▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
	GB oder OE-ICT via FG	FG	In FG	AIB	▪ AIB (wo delegiert) ▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
Freigabe von Service und Preisen	OE-ICT (falls kein FG definiert)	OE-ICT	Bilateral	AIB	▪ AIB (wo delegiert) ▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
	OE-ICT via FG	FG	In FG	AIB	▪ AIB (wo delegiert) ▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
Freigabe von Vorhaben & Projekten Infrastruktur & übergr. BA	OE-ICT oder GB (falls kein FG definiert)	OE-ICT	Bilateral	AIB (strategisch, Services) oder bilateral (operativ)	▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
	OE-ICT oder GB via FG	FG	In FG	AIB (strategisch, Services) oder FG (operativ)	▪ Leitung OE ICT ▪ Leiter FD ▪ ULR/UL
Freigabe von Vorhaben & Projekten Business	GB (falls kein FG definiert)	OE-ICT oder GB	Bilateral	AIB (strategisch) oder bilateral (operativ)	▪ Leiter GE/GB ▪ UL
	GB via FG	FG	In FG	AIB (strategisch) oder FG (operativ)	▪ Leiter GE/GB ▪ UL

Wichtige Wirkungsgrundlage: Entscheidungsinstanzen sind definiert

ihr partner für 1to1 energy

Domäne Handel: Die Anzahl Applikationen kann um netto 8 Fachapplikationen in den Jahren 2011 und 2012 gesenkt werden

- Beurteilung der Veränderungen (Ist und Plan) -



Transparente Informationen auf Ebene Konzern / Portfoliomanager

Treiber:

- Treiber1
- Treiber2

ihr partner für 1to1 energy

PMGL-Review der gestarteten Projekte mit ICT-Anteil

		Klassifikation	vertraulich
Eingang am	25.11.11	Feedback am	28.11.11
Projekt #	noch keine	Review #	2
Projektbe-zeichnung	CMS-Standard Typ I & II / Holding-Projekt TP Internet + Intranet		
Kontakt GB	TANDA (5517)	Kontakt ICA	KOCMR (6920)
Grundlagen	[1] 20111019-Projektauftrag-CMS-Platt-V09.docx (CMS-Projekt) [2] 20111019-Projektauftrag-CMS-Platt-V99.docx (CMS-Projekt) [3] Grundlagendokumente ICT-Standard Web-CMS (CMS-Projekt) [4] Korrespondenz EBU (CMS-Projekt) [5] 110928_Kickoff-Doku (2) (Holding-Teilprojekt) [6] 111011_PSA_1_inkl_feedback.pdf (Holding-Teilprojekt) [7] Protokoll_PSA_1_101110 (Holding-Teilprojekt) [8] 20111027-projektauftrag-CMS-Plattorm Evaluation - V1 0-final.docx [9] Email-Stellungnahme TANDA vom 28.11.11		
Gliederung	Basisdienst / Zusatzdienst / **Wahldienst**		
Resultat	( ) OK	( ) Auflagen ohne Wiedervorlage* (X) Auflagen mit Wiedervorlage*	( ) STOP
	**die Detailangaben zu den Resultaten folgen auf der nächsten Seite*		

Projektverlauf und weitere Review-Tätigkeit

Meilensteine Projekt	PMGL-Review	Vorgesehener Termin
RB#1: Projektauftrag	1	28.10.11
RB#2: Projektinitialisierung	2	28.11.11
RB#3: Migrationsplan (evtl. neues Vorhaben)	3	noch offen, gegen Februar 2012

Detailangaben zur Anwendung (für Aufnahme ins Applikationsportfolio)

Angaben zur Organisation	
Besitzer (Name, Vorname)	
Besitzende OE	
Anwendungsverantwortlicher	
Im Portfolio erfasst	

Beurteilung und Auflagen

Teilaspekt	Stellungnahme ICA	WV[1]	Feedback Projektleiter[2]
~~Allgemein~~	~~Ganzheitliches Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen CMS-Entscheid, anfordernden Projekten, Service Roadmap bzw. Service Anpassung (Target Costing) und Migrationsplan.~~	~~N~~	~~Auflage 1 (KOCMR): Ganzheitlichkeit bitte umsetzen. Abhängigkeiten durch Referenzierung auf den Holding TP PA - ergänzt um die Anpassungen nach PSA1 - darstellen.~~ ~~PL: Siehe Punkt 2.2 (Roadmap Migration) sowie 8.3.2 (Annahme ICT intern Folgekosten) und 8.3.3 (Risiken bezüglich den getroffenen Annahmen) im PA v1.0.~~ ~~KOCMR: Auflage erfüllt~~
Wirtschaftlichkeit	Ein potentielles Service-Target Costing wird wenig verbindlich als Kostenausblick mit einem sehr ungenauen Kostenersparnisfaktor von 2-3 ausgewiesen. Die entsprechenden Migrationskosten sind nicht ausgewiesen. Insofern ist keine ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsrechnung gemäss FC-Standards vorgenommen worden. Es werden lediglich die Kosten für den eigentlichen CMS-Standandentscheid aufgeführt, nicht die Gesamtkosten um das potentielle Target Costing zu erreichen. Insofern gibt es weder ROI noch NPV. Gemäss der letzten Besprechung wird das Projekt nicht als Effizienzprojekt sondern als reines Investprojekt basierend auf dem Innovationsbudget gesehen. Aus diesem Grunde wurde seitens PL auf eine FC-Wirtschaftlichkeitsberechnung verzichtet.	J	~~Auflage 2 (KOCMR): Projektklassifikation (Effizienzprojekt oder Investprojekt) in PA aufnehmen. Bei Investprojekt Bezug zu entsprechendem Innovationsbudgettopf herstellen.~~ ~~PL: Siehe Punkt 2.1 (Projekttypisierung / Innovationsprojekt bzw. Investprojekt) im PA v1.0.~~ ~~KOCMR: Auflage erfüllt~~ ~~Auflage 3 (KOCMR): Target Costing verbindlich ausweisen.~~ ~~KOCMR: Auflage erfüllt, nicht mehr notwendig aufgrund des Projekttyp Wechsels zu Invest Projekt~~

[1] Bewertung mit Wiedervorlage Ja/Nein
[2] Feedback vom Projektleiter bezüglich der von ihm vereinbarten Maßnahmen

Exemplarische Darstellung

Adressat: Projektauftraggeber (PAG) / Projektleiter (PL)

Bewertung der Projekte in Bezug auf Einhaltung der Vorgaben

GB/Projektbezeichnung	Kosten, Rentabilität	geplant/ ungeplant	Pflicht zur Orientierung	Einhalten von Vorgaben	Nutzung von Synergien	Organisation/ Vorgehen (PMGL)
GB 1						
Projekt 1	○	●	●	●	●	●
GB 2						
Projekt 2	◗	●	●	●	●	●
Projekt 3	●	●	●	●	●	●
Projekt 4	●	●	●	●	●	●
GB 3						
Projekt 5	●	●	●	*	*	◗
Projekt 6	●	●	◗	*	*	●
Projekt 7	**	●	◗	●	◗	●
Projekt 8	○	●	●	●	●	●
Projekt 9	●	◗	●	●	●	◗
Projekt 10	◗	●	●	●	●	●
GB 4						
Projekt 11	●	●	●	●	●	●
GB 5						
Projekt 12	●	●	●	●	●	●
Projekt 13	●	●	●	●	○	●

Exemplarische Darstellung

Adressat: Konzernleitung

● erfüllt
◗ z.T. erfüllt
○ nicht erfüllt

* nicht beurteilbar
** Machbarkeits-, Rentabilitätsstudie

Lessons Learned - Kommunikation

- Ansprechpartner sind oft über die Organisation verteilt (sicherstellen, dass Abstimmung innerhalb der ICT erfolgt und jede ICT-Rolle sein Pendant im Business kennt sowie die Beziehung pflegt)
- Dezentrale Verantwortlichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Abstimmung mit allen Beteiligten: man muss mit unterschiedlichen Reifegraden bezüglich den Prozessen in den Business-Bereichen umgehen können
- Die Kommunikation zwischen ICT-Controlling, Projektportfolio-Manager und Architekt ist zentral und ermöglicht ein abgestimmtes Bild
- Zwischen informeller und formeller Phase in Reviews muss unterschieden werden. Ein offener Austausch ist während allen Phasen wichtig, aber vor allem auch wichtig in der informellen Phase
- Reden, Reden, Reden - nicht nur E-Mails schreiben, Architekt und Projektportfoliomanager sind Netzwerker

Lessons Learned - Kontext

- eine Verankerung mit finanzieller Planung (Budget, etc.) und Controlling ist hilfreich, um die Wirkung der Instrumente zu verbessern (z.B. Hürde für nicht vorausschauend in der Jahresplanung eingeplante Projektaufträge)
- Inhalt vor Form (auch wenn für einen Architekten schwierig)
- das Bewusstsein für das Management von ICT-Themen muss in den Leitungsgremien des Business verankert werden
- der Architekt hilft die Transparenz der Planung zu verbessern und fördert damit auch die Unterstützung durch die Projektleiter bei der Einzelprojektbetrachtung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Martin Kochert
BKW FMB Energie AG
Leiter ICT-Architecture-Management

Martin Kochert ist Diplom-Betriebswirt mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik. Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in diversen leitenden Funktionen, u.a. als Consultant, Projektleiter, Leiter SAP Technology & Architecture, Leiter SAP CC und zuletzt Outsourcing Transition Executive. Er war u.a. für IMG Information Management Group AG, resource informatik ag und CSC Switzerland GmbH tätig. Seit 2011 leitet er das ICT-Architecture-Management bei der BKW-Gruppe.